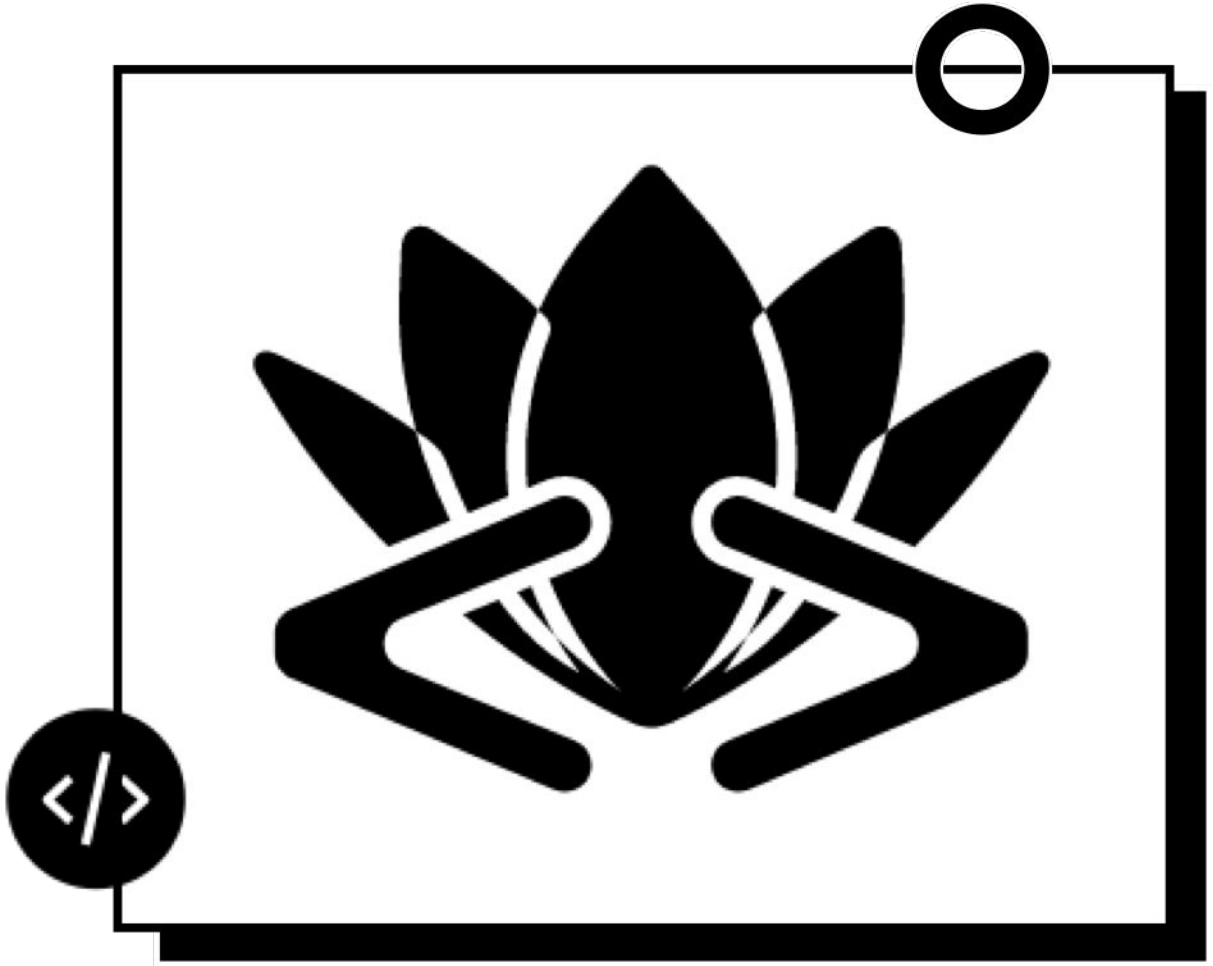
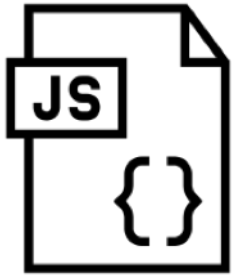


AS RAPARIGAS DO CÓDIGO



MÓDULO 3 - JS

18 Dez

Agenda (Parte 2)

- DOM - Document Object Model;
- Exercícios
- Exercícios
- Exercícios

MÓDULO 3_ javascript

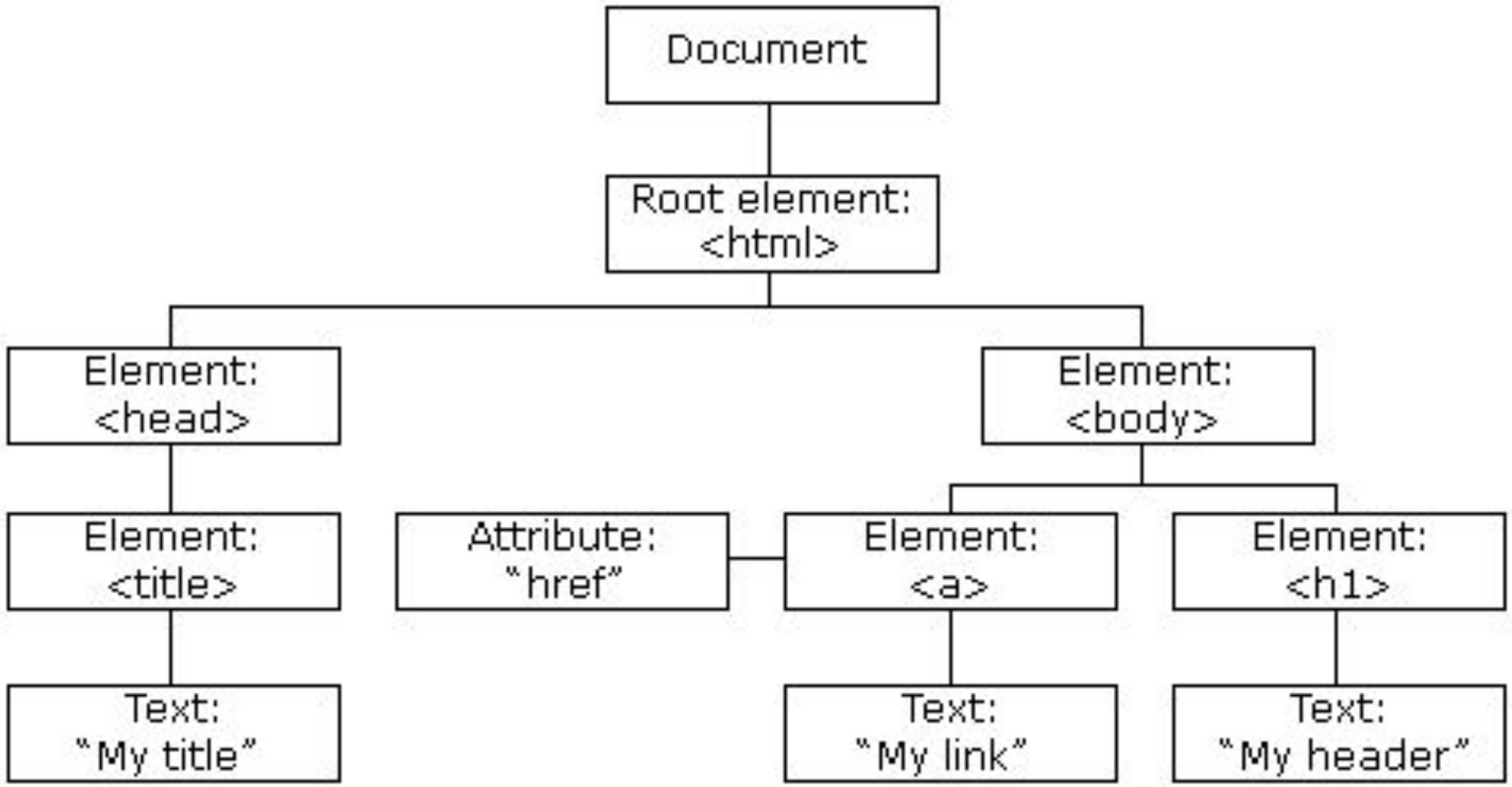
DOM - Document Object Model



DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM)

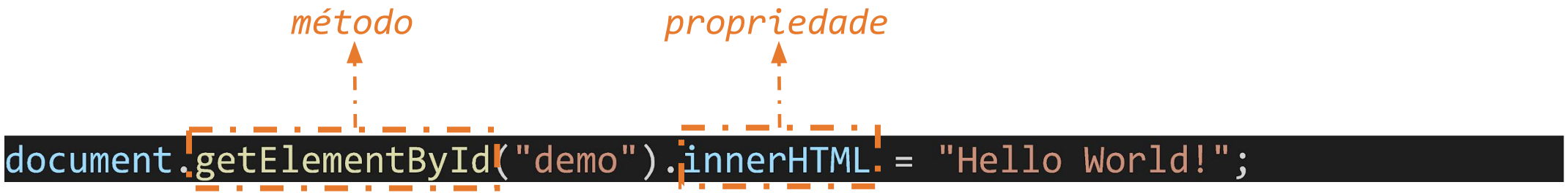
- O DOM define uma estrutura de representação das páginas web, tratando todos os elementos da página como objetos.
- Permite aceder aos elementos de um documento HTML e ler, modificar, apagar ou adicionar esses elementos.
- O Javascript permite aceder dinamicamente aos nós e atributos da árvore que representa o DOM, e ler e alterar os seus valores.

DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM)



DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM)

- No DOM, os elementos HTML são definidos como objetos. Esses “objetos” têm:
  - Propriedades: valores que podemos obter ou alterar (ex: mudar o conteúdo de um elemento HTML)
  - Métodos: acções que podemos realizar (ex: adicionar ou apagar um elemento HTML)



ACEDER ELEMENTOS HTML

- O objeto document representa a página web. Para aceder a qualquer elemento HTML na página, precisamos de aceder primeiro ao document.

Método	Descrição
`document.getElementById(id)`	Encontrar elementos pelo seu id
`document.getElementsByTagName(name)`	Encontrar elementos pela sua tag
`document.getElementsByClassName(name)`	Encontrar elementos pela sua classe
`document.querySelector(cssQuery)`	Encontrar elemento usando query
`document.querySelectorAll(cssQuery)`	Encontrar elementos usando query

ACEDER A ELEMENTOS HTML (Exemplos)

```html
<ul id="lista_nomes">
    <li class="nome">Ana</li>
    <li class="nome">Catarina</li>
</ul>
```

```
// Seleccionar através de id
var lista = document.getElementById(“lista_nomes”)

// Seleccionar elemento através da tag
var items = document.getElementsByTagName(“li”)

// Seleccionar elemento através da class
var items = document.getElementsByClassName(“nome”)

// Seleccionar elemento/elementos através de um selector
var primeiro_item = document.querySelector(“ul li.nome”)
Var items = document.querySelectorAll(“ul li.nome”)
```

Retorno de elemento vs array de elementos

- getElementById() e querySelector() retornam um elemento

```
var lista = document.getElementById(“lista_nomes”)
var primeiro_item = document.querySelector(“ul li.nome”)
```

- getElementsByTagName(), getElementsByClassName() e querySelectorAll() retornam um array* de elementos

```
var items = document.getElementsByTagName(“li”)
var items = document.getElementsByClassName(“nome”)
var items = document.querySelectorAll(“ul li.nome”)
```

* Lembra-te que um array é uma lista de qualquer coisa. Ex: [1,2,3,4,5]

Criar ELEMENTOS HTML

- O objeto document representa a página web. Para aceder a qualquer elemento HTML na página, precisamos de aceder primeiro ao document.

Método	Descrição
`document.createElement(tagName)`	Criar elemento com a tag dada
`document.createTextNode(text)`	Criar um novo nó de texto
`document.appendChild(childNode)`	Adiciona nó ao fim da lista de nós filhos do elemento

Criar elementos HTML (Exemplo)

- Adicionar uma imagem ao body

```
var body = document.body
var img = document.createElement("img")
img.src = "imagens/gato.png"
body.appendChild(img)
```

- Adicionar um parágrafo a uma div existente

```
var div = document.getElementById("div_texto")
var paragrafo = document.createElement('p');
var texto = document.createTextNode('Hello World!');
paragrafo.appendChild(texto);
div.appendChild(paragrafo);
```

ALTERAR ELEMENTOS HTML

Método	Exemplo
elemento.innerHTML = novo conteúdo HTML	`document.getElementById("demo").innerHTML = "new demo";`
elemento.atributo = novo valor	`document.getElementById("myImage").src = "desert.jpg";`
elemento.setAttribute = (atributo, valor)	`document.getElementsByTagName("h1")[0].setAttribute("class", "especial");`
elemento.style.propriedade = novo estilo	`document.getElementById("demo").style.color = "red";`

Alterar element com innerHTML (Exemplo)

- Cada elemento contém um atributo chamado innerHTML que contém o HTML de todos os seus filhos
- Podemos alterar o conteúdo ou adicionar conteúdo através do innerHTML

```
var body = document.body
body.innerHTML = "<h1>O meu título</h1>"
body.innerHTML += "<p>Hello World!"
```

Alterar atributo (Exemplo)

- Como alteramos o atributo src de uma imagem

```
var img = document.getElementById("img")
var srcAntiga = img.src
img.src = "gato.png"
```

Alterar class (Exemplo)

- Como alteramos a classe de um elemento

```
var paragrafo = document.getElementById("paragrafo")
paragrafo.setAttribute("class", "especial")
```

- Como adicionamos uma classe às existentes

```
var paragrafo = document.getElementById("paragrafo")
paragrafo.classList.add("especial");
```

Manipular estilo de elemento HTML (Exemplo)

- Como mudamos estilo através do css

```css
#paragrafo {
    color: red;
    background-color: white;
}
```

- Como mudamos estilo através do js

```js
var paragrafo = document.getElementById("paragrafo")
paragrafo.style.color = 'red'
paragrafo.style.backgroundColor = 'white'
```

MÓDULO 3_ javascript

recomendações



Recomendações

- Dar um nome significativo às variáveis e funções
- Coloquem os scripts no final da tag body:
  - Faz com que as páginas façam load mais rápido
- Comentem sempre o vosso código quando não é suficientemente ilustrativo

Repositórios úteis do GitHub

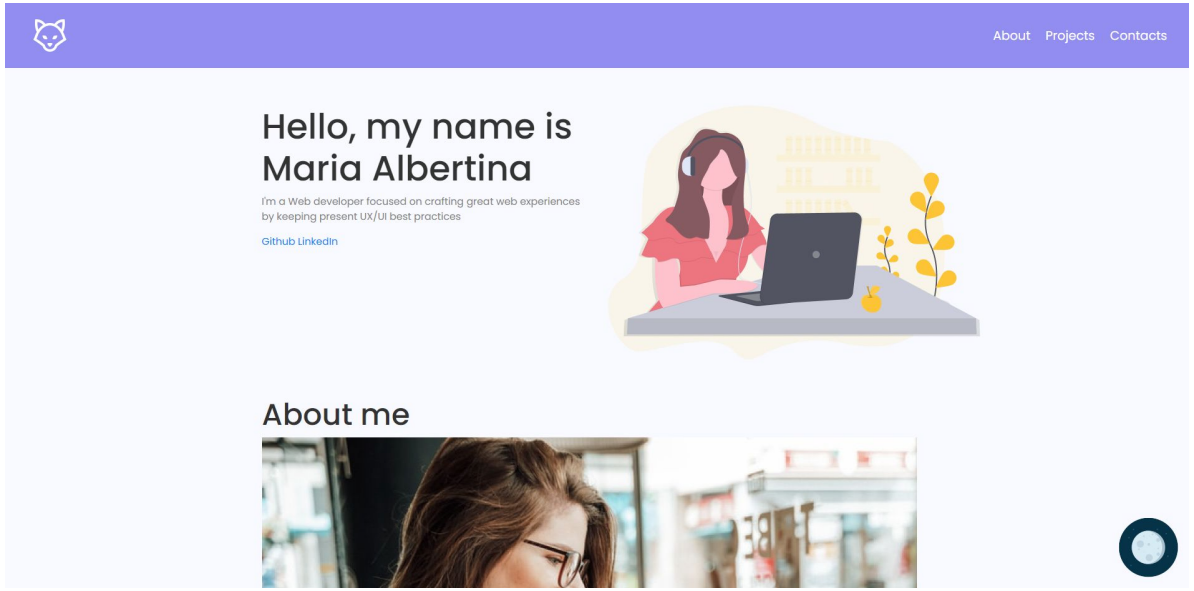
- getify/You-Dont-Know-JS
- lydiahallie/javascript-questions
- kamranahmedse/developer-roadmap
- dypsilon/frontend-dev-bookmarks

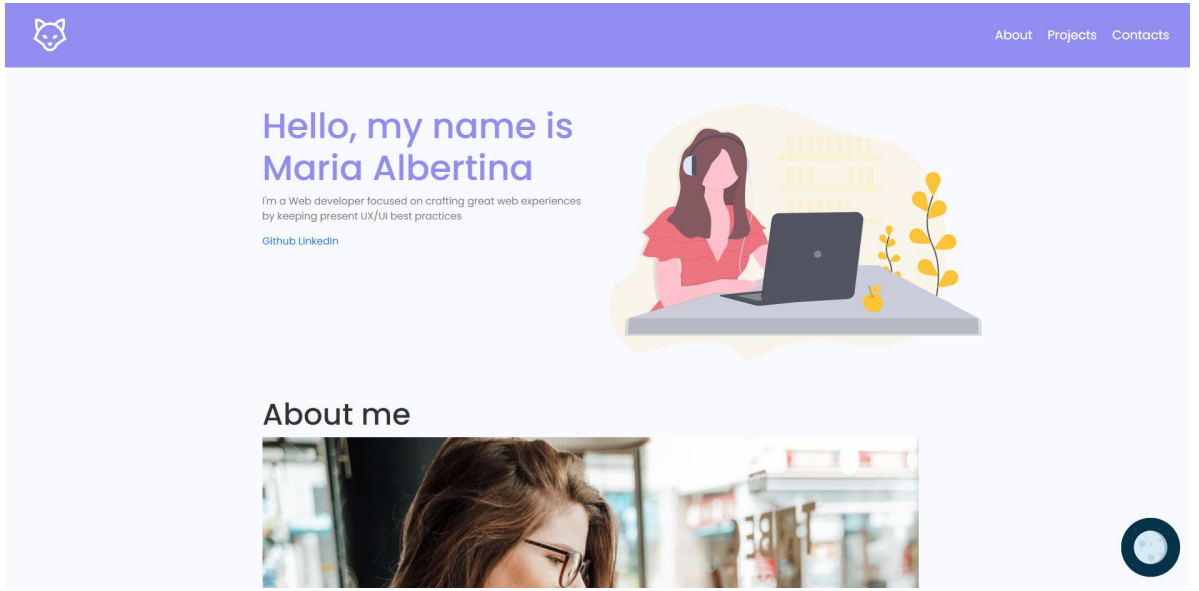
MÓDULO 3_ javascript

exercícios

Mudar a cor do título

- Faz com que o título do teu portfólio mude de cor quando o utilizador clica nele.

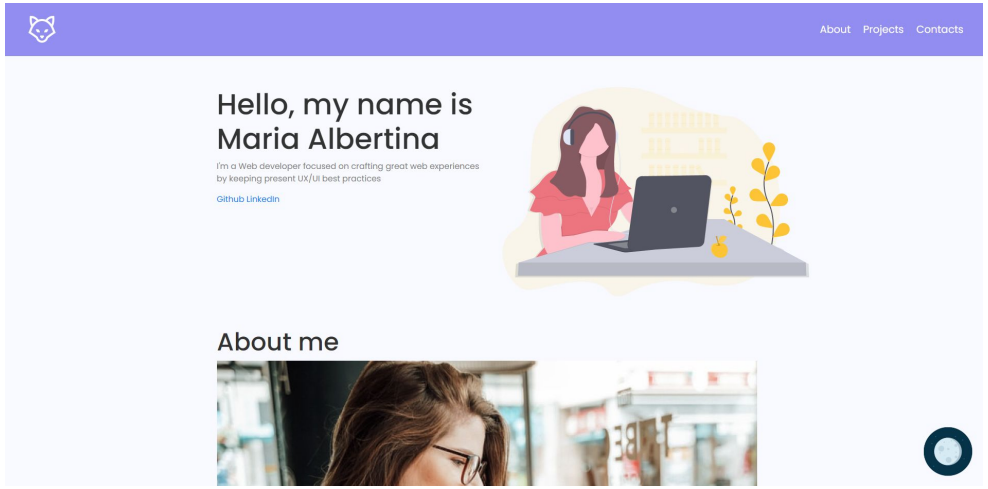


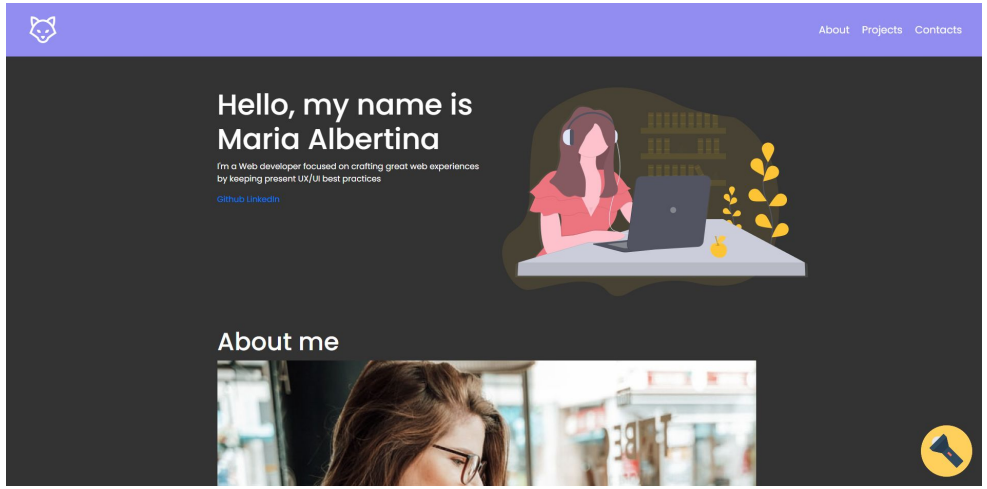


Dark theme

- **Faz fork do repositório do link abaixo e dá-lhe um botão de dark theme.**

Link: https://github.com/MonicaFidalgo/my-first-portfolio-starter





FizzBuzz

- Escreve um programa que imprima os números de 0 a 100.
- Nos múltiplos de 3 imprime "Fizz" em vez do número.
- Nos múltiplos de 5 imprime "Buzz" em vez do número.
- Se for múltiplo de 3 e de 5 em simultâneo imprime "FizzBuzz".

```
FizzBuzz
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
```

Palíndromas

- Pede ao utilizador um pedaço de texto e verifica se se trata de um palíndroma (é igual lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda).
- Deves ignorar se a letra é maiúscula ou minúscula.
- Dica: Usa a função `prompt()` ou então um elemento `<input type="text" />` para obter input do utilizador.

Exemplos de palíndromas:

Ana

Tacocat

123PALINDROMAamordnilap321

YOU ROCK!

Final dos Workshops de Web

E AGORA?

Mentorias

Talks e workshops esporádicos

GitHub, Portfólio, CVs, LinkedIn, testar software, ...

Sessões de dúvidas

Prendas de Natal e filhoses... 👀

E AGORA?

Treinar Javascript vanilla (puro)
Explorar React JS?

